

Lista de Exercícios

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem Java ou C# ou Python**.
- Ter todos os algoritmos devidamente indentados.
- Entregas Individuais.

Exercícios:

Objetivo: Criar uma solução .NET 10 via CLI (linha de comando), estruturar o projeto de aplicação e o projeto de testes com xUnit, vincular a referência entre eles, implementar o método de saudação e versionar o código no GitHub.

1. Criação e Estruturação da Solução via .NET CLI

No terminal de comandos (Prompt, PowerShell ou Terminal do VS Code), execute os passos abaixo para preparar o ambiente de desenvolvimento:

Bash

1. Cria a Solução

```
dotnet new sln -n MeuPrimeiroTeste
```

2. Cria o projeto da aplicação (Código de Produção)

```
dotnet new console -n MeuPrimeiroTeste.App -f net10.0
```

3. Cria o projeto de Testes Unitários com xUnit

```
dotnet new xunit -n MeuPrimeiroTeste.Tests -f net10.0
```

4. Adiciona ambos os projetos à Solução

```
dotnet sln add MeuPrimeiroTeste.App/MeuPrimeiroTeste.App.csproj
```

```
dotnet sln add MeuPrimeiroTeste.Tests/MeuPrimeiroTeste.Tests.csproj
```

5. Adiciona a referência do projeto Principal dentro do projeto de Testes

```
dotnet add MeuPrimeiroTeste.Tests/MeuPrimeiroTeste.Tests.csproj
```

```
reference MeuPrimeiroTeste.App/MeuPrimeiroTeste.App.csproj
```

2. Implementação do Código de Produção

No projeto MeuPrimeiroTeste.App:

- Crie uma classe chamada OlaMundo.cs.
- Implemente o método ObterMensagem() que retorna a string "Hello, World!".

Dica Pedagógica: Para possibilitar o teste unitário de forma isolada, projete métodos que **retornem dados** (strings, números, objetos) em vez de apenas imprimir diretamente no terminal via Console.WriteLine().

3. Escrita dos Testes Unitários com xUnit

No projeto MeuPrimeiroTeste.Tests:

- Crie a classe de teste OlaMundoTeste.cs.
- Escreva um método de teste anotado com o atributo [Fact].
- Instancie a classe OlaMundo do projeto MeuPrimeiroTeste.App, chame o método ObterMensagem() e valide se o resultado é exatamente "Hello, World!" usando Assert.Equal().
- Execute os testes no terminal utilizando o comando:

Bash

```
dotnet test
```

- Certifique-se de que a suíte de testes execute com sucesso (status verde).

4. Versionamento e Publicação no GitHub

Crie um repositório público no GitHub chamado **hello-world-xunit**

Requisitos do Repositório:

- Arquivo README.md contendo a explicação da solução, as tecnologias utilizadas (.NET 10 e xUnit) e os comandos para rodar a aplicação e os testes (dotnet run e dotnet test).
- Arquivo .gitignore configurado para projetos .NET (ignorando pastas de build como bin/, obj/ e configurações de IDE).
- Licença pública MIT.

Passos:

1. Clone o repositório remoto para a sua máquina local.
2. Mova a estrutura da solução (MeuPrimeiroTeste.sln e as pastas dos projetos) para dentro do repositório local.
3. Realize o commit e faça o git push das alterações.

5. Entrega

Envie o link do repositório remoto no GitHub com todas as etapas concluídas na plataforma indicada em aula.